

《磁光效应测量实验》实验报告

2023 级XXX

实验日期：2026 年 4 月 25 日

摘要：在外加磁场作用下，物质的光学性质会发生改变，这一现象统称为磁光效应，主要包括磁光克尔效应、法拉第磁致旋光效应和科顿-穆顿磁致双折射效应。本实验通过搭建不同的测量光路，分别测量镍薄膜的磁光克尔旋转角、蒸馏水的法拉第旋光系数以及磁流体的磁致双折射（o 光与 e 光的折射率差）。通过本实验，掌握磁光效应的基本原理和测量方法，理解磁光效应在表面磁学、磁光材料表征等领域的应用。

关键词：磁光克尔效应；法拉第效应；科顿-穆顿效应；磁致双折射；费尔德系数

1 实验目的

1. 测量镍薄膜的磁光克尔旋转角，获取磁滞回线信息，判断克尔转角旋转方向。
2. 测量蒸馏水的法拉第旋转角，计算费尔德系数，判断旋转方向。
3. 测量磁流体的磁致双折射效应，计算 o 光与 e 光的折射率差。
4. 掌握磁光效应实验光路的搭建与调节方法。

2 实验原理^{[1][2]}

2.1 磁光克尔效应

1877 年 Kerr 发现，当线偏振光从抛光过的铁磁材料表面反射时，反射光会变成椭圆偏振光，且其长轴相对于入射光的偏振方向会发生偏转。这一偏转角度称为克尔转角 θ_k ，椭偏率的变化称为克尔椭偏率 ε_k 。克尔转角近似正比于样品的磁化强度 M ，因此通过测量 θ_k 与外加磁场 B 的关系可以反应出样品的磁化强度 M 与外加磁场 B 的关系，近似得到磁滞回线。

外加磁场方向垂直于样品表面且平行于入射面时的效应称为极向克尔效应（如图 1 所示）。选取入射光为电场矢量 E_s 垂直于入射面的线偏振光，样品未磁化时反射光仍为 E_s 方向的线偏振光；样品磁化后，反射光中出现一个很小的垂直于 E_s 的电场分量 E_p ，且满足 $E_p/E_s = \theta_k + i\varepsilon_k$ 。实验中设定检偏器的透光方向与 E_p 方向的夹角 δ 约为 1 度。忽略二阶小量可以得到通过检偏器的光强为

$$I = I_0(1 + 2\theta_k/\delta)$$

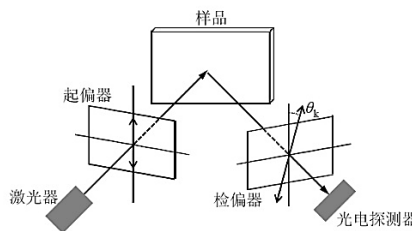


图 1 极向克尔效应测量原理图

其中 I_0 为无外加磁场时通过检偏器后的光强。由此可得极向克尔旋转角为

$$\theta_k = \frac{\delta I - I_0}{2 I_0}$$

实际测量中，通常取正向饱和与反向饱和时的克尔旋转角平均值作为样品的极向克尔旋转角；其中 $\Delta I = I(+M_s) - I(-M_s)$ ， $I(+M_s)$ 和 $I(-M_s)$ 分别为正、负磁饱和状态下的反射光经检偏器的光强。

$$\theta_k = \frac{\theta_k^+ - \theta_k^-}{2} = \frac{\delta \Delta I}{4 I_0}$$

2.2 法拉第磁致旋光效应

1984 年法拉第发现，原本不具有旋光性的物质在磁场作用下会产生旋光性（如图 2 所示），这种现象称为法拉第效应。法拉第效应中偏振的旋转角度 θ_F 与光在介质中传播的距离 d 以及介质中的磁感应强度 B 成正比：

$$\theta_F = V B d$$

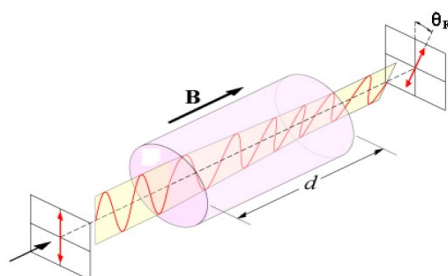


图 2 法拉第效应示意图

式中 V 为表征物质磁光特性的系数，称为费尔德系数，取决于介质材料和光的波长。实验中未加磁场时，将检偏格兰棱镜偏离消光位置一个小角度 ϕ ，此时透射光强为 $I_0 \sin^2 \phi$ ， I_0 为检偏棱镜的入射光强。通过控制检偏角度 ϕ 和测量透射光强 I ，就可以求出 I_0 。加上磁场后光的振动方向旋转 θ_F ，透射光强变为：

$$I(B) = I_0 \sin^2(\phi + \theta_F)$$

通过测量透射光强 $I(B)$ ，结合已知参数 ϕ 和 I_0 就可以求出法拉第旋转角 θ_F 。改变磁感应强度 B 测量一系列 θ_F ，若已知样品厚度 d 即可求出费尔德系数 V 。

2.3 磁致双折射效应（科顿-穆顿效应）

磁流体是由磁性纳米颗粒经表面活性剂包覆后均匀分散在载液中形成的胶体溶液。外加磁场时，磁性微粒沿磁场方向排列成链，使磁流体呈现类似单轴晶体的双折射性质，此即科顿-穆顿效应。磁场方向对应单轴晶体光轴方向。当入射光传播方向与磁场方向垂直时，o 光（振动方向垂直于磁场）和 e 光（振动方向平行于磁场）的折射率不同。经过厚度 d 的磁流体样品后 o 光与 e 光有相位差：

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} d(n_o - n_e)$$

实验中令一束偏振方向与磁场方向成 45° 的线偏振光（光强为 I_0 ）垂直穿过磁流体样品，再经过一个与入射光偏振方向垂直的检偏器（如图 3 所示）。若不考

考虑透过率影响，检偏后的光强为：

$$I = \frac{I_0}{2} (1 - \cos \Delta\phi)$$

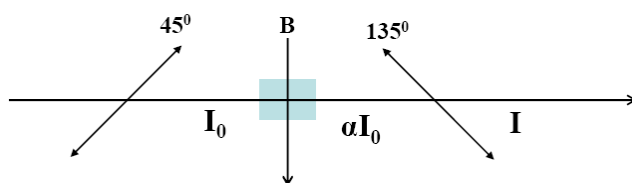


图 3 磁致双折射效应测量原理示意图

其中 $\Delta\phi$ 为 o 光与 e 光的相位差。由于磁流体的透过率较小且随磁场变化，需考虑 o 光和 e 光强度透过率的变化。设未加磁场时透过率为 $T_o = T_e = \alpha$ ，加磁场后 $T_o = \alpha k_o(B), T_e = \alpha k_e(B)$ ，则检偏后的光强为：

$$I = \frac{\alpha I_0}{4} (k_o + k_e - 2\sqrt{k_o k_e} \cos \Delta\phi)$$

实验中通过测量未加磁场时的透过光强 αI_0 、不同磁场下的 I 以及 o 光和 e 光的强度透过率变化系数 k_o 和 k_e ，进而计算 $\Delta\phi$ 和 Δn 。

3 实验装置

本实验使用 450 nm 半导体激光器作为光源，通过直流电源供电（输出电压 12 V，输出电流 0.19 A），利用万用表测量硅探测器输出电压。三种效应共用部分光学元件但光路配置不同。三个实验光路中是否使用铁芯及铁芯种类有所区别。

3.1 克尔效应测量光路

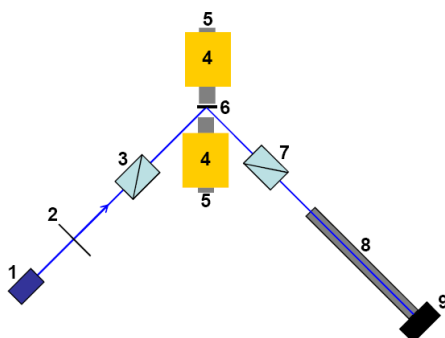


图 4 克尔效应测量光路示意图

图中元件名称：1. 450 nm 半导体激光器，2. 光阑，3. 起偏格兰棱镜，4. 线圈，5. 实心铁芯，6. 镍薄膜样品，7. 检偏格兰棱镜，8. 可伸缩的屏蔽杂散光装置，9. 硅探测器。

3.2 法拉第效应测量光路

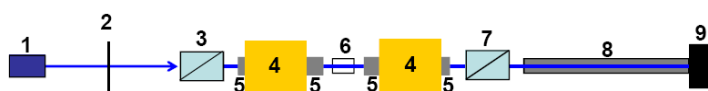


图 5 法拉第效应测量光路示意图

图中元件名称：1. 450 nm 半导体激光器，2. 光阑，3. 起偏格兰棱镜，4. 线圈，

5. 开槽铁芯，6. 蒸馏水样品，7. 检偏格兰棱镜，8. 可伸缩的屏蔽杂散光装置，9. 硅探测器。

3.3 磁致双折射效应测量光路

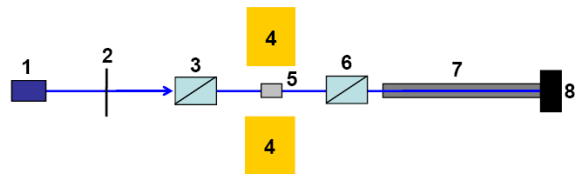


图 6 磁致双折射效应测量光路示意图

图中元件名称：1. 450 nm 半导体激光器，2. 光阑，3. 起偏格兰棱镜，4. 线圈，5. 磁流体样品，6. 检偏格兰棱镜，7. 可伸缩的屏蔽杂散光装置，8. 硅探测器。

3.4 磁场恒流电源

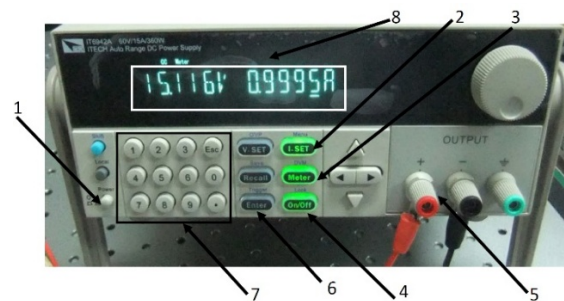


图 7 磁场恒流电源装置图

图中部件名称：1. 电源开关。2. 电流设置模式切换键。3. 测量切换键。4. 电源输出开关键。5. 电源正（红）负（黑）极接线柱。6. 确认键。7. 数字键盘。8. 显示屏。

实验用磁场恒流电源如上图 7 所示，开机后输出电压的默认设定值为 60 V，该值不需要调节。

3.5 格兰棱镜调整架

实验用格兰棱镜调整架如下图 8 所示。粗细调切换时，可先将细调旋钮调到 5 附近，保证细调时左右都有足够的调整空间。细调时，如发现细调旋钮对格兰棱镜没有作用，说明其转动部分可能被卡住，可试着左右轻轻扳动粗细调切换螺钉。

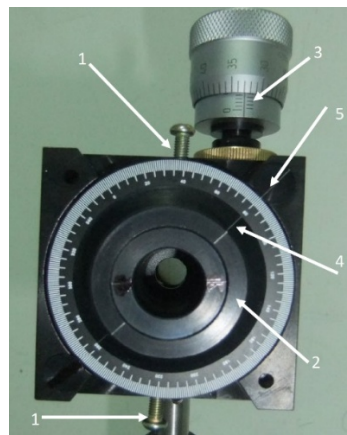


图 8 格兰棱镜调整架装置图

图中部件名称：1. 粗、细调切换螺钉。2. 粗调外盘。3. 细调旋钮（旋钮旋转一圈为 50 小格，每移动 30 小格，格兰棱镜旋转 1 度）。4. 格兰棱镜透光偏振方向指示线。5. 45°线（当指示线 4 与该线对齐时，格兰棱镜的透光偏振方向与水平方向成 45°角）。

4 实验内容

4.1 测量镍薄膜的磁光克尔旋转角

实验中测量 30 nm 和 50 nm 两种厚度镍薄膜样品的磁滞回线，计算饱和克尔旋转角 θ_k 并判断旋转方向。实验步骤如下：

1. 将样品装在样品架上，按照测量光路示意图调节光路。调节激光束高度与铁芯中轴线等高（约 22 cm），激光束与光学平台平行。
2. 使激光束以约 45°角入射到样品表面，入射点在铁芯中轴线上。反射光束从另一端无阻挡射出。调节样品架俯仰角，使反射光束高度与入射光束一致。
3. 依次安装光阑、起偏格兰棱镜、检偏格兰棱镜，确保激光束垂直通过格兰棱镜中心。
4. 粗调起偏格兰棱镜偏振方向，将起偏棱镜偏振方向调至垂直入射面，调节检偏棱镜找到粗略消光位置。
5. 安装探测器及屏蔽杂散光装置。
6. 细调检偏棱镜使探测器输出电压最小，使之完全消光。若无法完全消光则微调起偏棱镜，交叉调整至完全消光，记录背景噪声信号。
7. 将检偏棱镜偏离消光位置约 1°，观察探测器输出电压。若大于 1200 mV，则改用更小孔径光阑减弱入射光强。
8. 改变线圈电流（从 3 A→0 A→-3 A→0 A→3 A，间隔 0.2 A），记录每个电流下的探测器输出电压。注意大电流下线圈不能长时间工作。
9. 迎着光线观察，判断克尔转角的旋转方向。分别给出磁力线从样品正面穿过和背面穿过时的旋转方向。
10. 换另一种厚度样品，重复上述过程。
11. 数据处理。画出探测器输出电压与外加磁场的关系曲线，即“磁滞回线”，确定饱和磁化时的外加磁场强度，利用公式计算饱和克尔旋转角 θ_k 。

4.2 测量蒸馏水的法拉第旋光系数

实验中测量测量光程 $d = 4 \text{ mm}$ 的蒸馏水在不同磁场下的法拉第旋转角 θ_F ，计算费尔德系数 V ，判断旋转方向。注意实验中需扣除玻璃样品池的影响。实验步骤如下：

1. 按法拉第效应光路调节，激光束从铁芯凹槽穿过，样品池置于两铁芯中间，光束垂直通过样品池端面。
2. 调节检偏棱镜至完全消光，记录探测器输出电压。

3. 将检偏棱镜偏离消光位置约 1° ，观察输出电压若大于 800 mV 则改用小光阑。
4. 测量空样品池。改变线圈电流（0→3 A，间隔 0.2 A），记录不同电流下探测器输出电压。
5. 加入蒸馏水，重复上述测量。
6. 迎着光线观察，判断旋转角方向。分别给出磁力线与光传播方向同向和异向时的旋转方向。
7. 数据处理。利用公式计算不同磁场下样品的法拉第旋转角 θ_F （扣除样品池影响），画出 $\theta_F - B$ 关系图，计算出蒸馏水样品的费尔德系数 V 。

4.3 测量磁流体的磁致双折射

实验中测量不同磁场强度下 o 光和 e 光的强度透过率变化系数 k_o 、 k_e ，以及检偏后的光强 I ，未加磁场时透过样品的光强 αI_0 ，计算相位差 $\Delta\phi$ 和折射率差 Δn 。

实验步骤如下：

1. 按磁致双折射光路调节，样品置于线圈中轴线上，去掉铁芯，端面与磁场方向平行，激光束垂直穿过样品。
2. 测量透过率变化系数。起偏方向分别调至与磁场垂直和平行，改变线圈电流（0→3 A，间隔 0.2 A），记录不同电流下探测器输出电压。
3. 按照测量双折射的光路示意图调节光路。不加光阑和磁场时，观察入射线偏光的偏振方向与磁场垂直、平行和成 45° 夹角三种情况下，通过磁流体样品后是否可以通过检偏格兰棱镜消光。在加磁场（励磁电流 1.5 A）的条件下，再次观察上述三种情况。
4. 将起偏格兰棱镜的起偏方向调至与磁场成 45° ，检偏方向调至消光位置。将检偏棱镜偏离消光位置一个小角度，记录此时光强，利用公式计算 I_0 。
5. 将检偏棱镜调回消光位置，改变线圈电流（0→3 A，间隔 0.2 A），记录不同电流下探测器输出电压。
6. 数据处理。利用公式计算不同磁场下的相位差 $\Delta\phi$ 和折射率差 Δn 。

4.4 实验注意事项

1. 激光安全。佩戴防护镜，避免激光直射眼睛。
2. 用电安全。电源最大输出电压 60 V，有输出时勿触碰接线柱。
3. 及时将磁性底座锁紧在光学平台上，以免实验设备跌落损坏。
4. 激光器电源的输出电压和电流已固定为 12 V、0.19 A，禁止调节。
5. 勿触摸光学元件和样品表面。
6. 避免强激光直接照射探测器，以免损坏。
7. 确保探测器输出电压不超过 1800 mV，以免影响测量结果的准确性。
8. 线圈大电流（>2 A）下工作需尽快完成，不用时立即关闭输出。

5 实验结果与数据分析

5.1 实验过程与数据处理

实验过程中测量了镍薄膜的磁光克尔效应对应的“磁滞回线”，按 3.1 节搭建实验光路并按照 4.1 节实验步骤进行操作，得到若干组硅探测器的输出信号电压 V 与相应电磁铁上施加的励磁电流 I 数据，如下图 9 所示。其中（-）表示电磁铁上电流方向改变。

 中国科学技术大学 UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA Hefei, Anhui. 230026 The People's Republic of China					
电压(V)	电流(A)	电压(V)	电流(A)	电压(V)	电流(A)
0.153	(消光位置)	0.353	0.6	0.331	0.6
0.344	0.0	0.350	0.4	0.334	0.4
0.346	0.2	0.347	0.2	0.337	0.2
0.348	0.4	0.344	0.0	0.340	0.0
0.351	0.6	0.341	0.2	0.343	0.2
0.353	0.8	0.339	0.4	0.345	0.4
0.356	1.0	0.336	0.6	0.348	0.6
0.359	1.2	0.333	0.8	0.351	0.8
0.362	1.4	0.331	1.0	0.354	1.0
0.365	1.6	0.328	1.2	0.357	1.2
0.367	1.8	0.325	1.4	0.360	1.4
0.371	2.0	0.323	1.6	0.363	1.6
0.374	2.2	0.320	1.8	0.366	1.8
0.378	2.4	0.316	2.0	0.370	2.0
0.382	2.6	0.313	2.2	0.373	2.2
0.387	2.8	0.310	2.4	0.377	2.4
0.391	3.0	0.305	2.6	0.382	2.6
0.390	2.8	0.300	2.8	0.387	2.8
0.388	2.6	0.297	3.0	0.391	3.0
0.385	2.4	0.298	2.8		
0.382	2.2	0.300	2.6		
0.378	2.0	0.301	2.4		
0.374	1.8	0.304	2.2		
0.369	1.6	0.308	2.0		
0.365	1.4	0.312	1.8		
0.362	1.2	0.317 0.316	1.6		
0.359	1.0	0.320	1.4		
0.356	0.8	0.322	1.2		
		0.325	1.0		
		0.329	0.8		

叶春晖
4月25日晚

图 9 实验原始数据（信号电压-励磁电流）记录纸

利用 Origin 软件处理实验数据并绘图，横轴取为励磁电流 I （表征电磁铁中磁场强度的大小），纵轴取为信号电压 V （表征探测器探测光强，进而表征样品的克尔转角与磁化强度），结果如下图 10 所示。

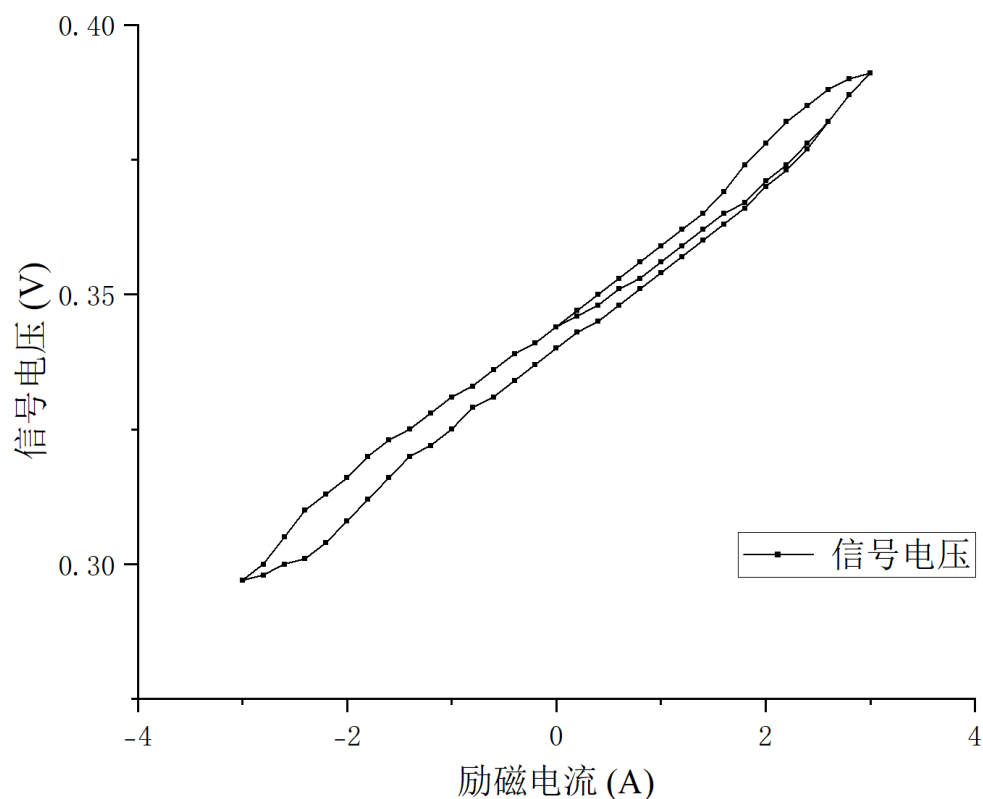


图 10 信号电压-励磁电流“磁滞回线”图

对比标准磁滞回线示意图^[3]，如图 11 所示，可以发现图 10 中基本体现出了一个封闭磁化过程中磁滞回线的五段曲线。

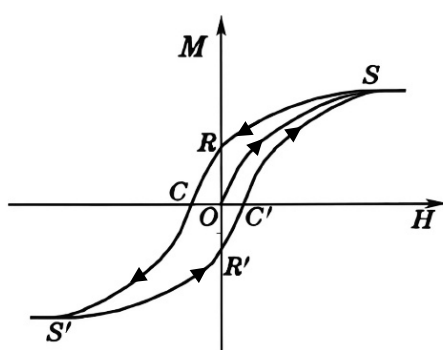


图 11 标准 $M-H$ 磁滞回线图，摘自参考文献^[3]

5.2 实验结果分析

(1) 克尔转角方向的判断：设检偏格兰棱镜从消光位置转至偏离 1° 为正方向旋转。由图 10 分析，施加正向励磁电流时硅探测器信号电压相比初始值增大，表示探测到的光强增大，因此克尔转角旋转方向为负；施加负向励磁电流时硅探

测器信号电压相比初始值减小，表示探测到的光强减小，因此克尔转角旋转方向为正。

(2) 饱和克尔旋转角 θ_k 的计算：因为硅探测器的信号电压与探测到的光强在实验范围内近似成正比， θ_k 的计算公式化为

$$\theta_k = \frac{\theta_k^+ - \theta_k^-}{2} = \frac{\delta \Delta I}{4I_0} = \frac{\delta \Delta V}{4V_0}$$

其中 V_0 为无外加磁场时硅探测器探测到的信号电压， $\Delta V = V(+M_s) - V(-M_s)$ ， $V(+M_s)$ 和 $V(-M_s)$ 分别为正、负磁饱和状态下反射光经检偏器被硅探测器探测到的信号电压。

近似认为正向、负向磁场为0时的剩余磁化强度大小相等、符号相反，一次正比的条件下克尔转角也大小相等、方向相反，可以估计 I_0 对应的信号电压值为

$$V_0 = \frac{V_0^+ + V_0^-}{2} = \frac{0.344 \text{ V} + 0.340 \text{ V}}{2} = 0.342 \text{ V}$$

所以可得

$$\theta_k = \frac{0.391 \text{ V} - 0.297 \text{ V}}{4 \times 0.342 \text{ V}} \times 1^\circ = 0.0687^\circ$$

即为本次实验中饱和克尔旋转角的大小。

6 思考题

6.1 磁光克尔效应测量实验中， δ 的大小该如何选取？如果过大或过小分别会对测量有什么样的影响？

答：实验中一般先调至消光，再旋转约 $\delta = 1^\circ$ 作为最佳偏置角。因为实验中 $I \approx |E_s|^2(\delta^2 + 2\theta_k\delta)$ 线性关系成立， δ 过小会使信号 $\Delta I \propto 2|E_s|^2\theta_k\delta$ 过弱，容易被噪声淹没，信噪比和测量精度都会下降； δ 过大会使背景光强 I_0 增大，可能使得探测器饱和、超出探测器线性范围甚至损伤探测器，且此时 $\delta \ll 1$ 的近似可能失效，引入非线性误差，使光强与 θ_k 关系偏离线性关系。

6.2 克尔效应测量实验中，加上一定的外加磁场后，反射光束是否还是线偏振光？如何通过我们的实验设备来判断？

答：样品磁化后，反射光中会出现一个很小的垂直于 E_s 的电场分量 E_p ，一阶近似下满足 $E_p/E_s = \theta_k + i\varepsilon_k$ ，此时的反射光束不再是线偏振光，而是椭圆偏振光。

判断方法：旋转检偏格兰棱镜一周，若无法达到完全消光（光强最小值不为零），则证明非线偏振光。进一步可以在光路中插入1/4波片，使其光轴对准旋转检偏格兰棱镜过程中光强极大或极小的方向，若此时能实现完全消光，则表明反射光为椭圆偏振光。

6.3 实验中如何判断克尔转角和法拉第旋转角的旋转方向？写出具体判断过程。

答：两实验中，先调节检偏格兰棱镜至消光再将检偏器偏转 δ 角（设此旋转方向为正方向）记录光强 I_1 。然后施加磁场，记录加磁场后的光强 I_2 。根据马吕斯定律 $I = I_{\max} \cos^2 \theta$ ，若 $I_2 > I_1$ 表明施加磁场后偏振方向在检偏格兰棱镜透偏方向上的分量增大，此时转角为负向旋转；反之若 $I_2 < I_1$ 转角为正向旋转。只要实验中已知偏转 δ 角的旋转方向，即可得到克尔转角和法拉第旋转角的方向。

6.4 法拉第效应测量实验中起偏格兰棱镜的偏振方向是否需要精细调节，为什么？

答：不需要。法拉第效应测量实验中只是用起偏格兰棱镜产生线偏振光，并不依赖于起偏器的绝对方向，只要检偏器能与之正交消光基准就可以建立，法拉第旋转角 θ_F 也是相对旋转角。因此，起偏器的绝对方向不需要精细调节，只需要确保起偏格兰棱镜在光路中与其他元件等高、共轴，激光束垂直从格兰棱镜中心穿过即可。

7 参考文献

- [1] 中国科学技术大学物理实验教学中心. 磁光效应系列测量实验讲义.
- [2] 赵凯华, 钟锡华. 光学（重排本）[M]. 北京大学出版社. 2017.10.
- [3] 赵凯华, 陈熙谋. 新概念物理教程 电磁学[M]. 高等教育出版社. 2006.12（2020.12 重印）.